《计算机基础与编程综合实验》

实验指导书

武汉理工大学

2016 年 3 月

目录

目录 2
1 课程简介 1
1.1 基本信息 1
1.2 实验目的与要求 1
1.3 实验项目及学时分配 1
2 实验项目简介 3
2.1 实验项目背景 3
2.2 实验项目需求与设计 3
3 实验内容 5
3.1 实验一 计费管理系统的需求分析与人机接口设计 5
3.1.1 实验目的 5
3.1.2 实验内容 5
3.2 实验二 计费管理系统的数据结构设计 7
3.2.1 实验目的 7
3.3.2 实验内容 7
3.3 实验三 计费管理系统的文件存储管理 11
3.3.1 实验目的 11
3.3.2 实验内容 11
3.4 实验四 计费管理系统的链表基本操作 12
3.4.1 实验目的 12
3.4.2 实验内容 12
3.5 实验五 计费管理系统的数据动态存储管理 15
3.5.1 实验目的 15
3.5.2 实验内容 15
3.6 实验六 计费管理系统的基本功能实现 17
3.6.1 实验目的 17
3.6.2 实验内容 17
3.7 实验七 计费管理系统的扩展功能实现 19
3.7.1 实验目的 19
3.7.2 实验内容 19
3.8 实验八 系统验收与报告 21
3.8.1 实验目的 21
3.8.2 实验内容 21

1 课程简介

1.1 基本信息

课程名称：计算机基础与编程综合实验

学时/学分：32/1

适用专业：计算机类

先修课程：高级语言程序设计

1.2 实验目的与要求

编程能力是计算机类专业学生必备的重要专业技能。通过计算机基础与编程综合实验，从无到有地开发一个软件产品，是进行专业能力训练的重要途径。本课程选取实际应用问题，通过精心组织的案例，采用迭代式和增量式开发思想，通过教师引导，使学生逐步实践完成一个系统，并根据学生的不同层次实现不同的扩展功能，体现出差异化和个性化。本课程旨在锻炼学生独立分析问题和解决问题的能力，加强程序设计能力，熟悉软件开发过程，并为后续专业领域的学习、研究和开发工作打下基础。

具体来说，通过计算机基础与编程综合实验，学生应该：

1. 了解迭代式软件开发的一般过程，领会需求分析、系统设计、系统实现以及系统测试等阶段的任务要点；
2. 深入理解和熟练应用 C/C++语言的基本概念和基本原理，如数据类型、顺序选择和循环结构程序设计、函数等；
3. 熟练理解和掌握 C/C++语言的高级知识，如字符串、结构体、文件读写、动态内存管理、链表等技术；
4. 熟练掌握在 C/C++语言环境下，模块化开发的具体实现方法，深入领会和分析一些 C/C++程序设计实用开发方法和技术；
5. 综合应用所学知识去分析需求，能够把所学的 C/C++语言技术应用到具体的实践中去，并迭代式开发出一个软件系统，从而培养学生分析和解决问题的能力。

1.3 实验项目及学时分配

序号	实 验 项 目 名 称	实验学时	每组人数	实验类别	实验类型
1	计费管理系统的需求分析与人机接口设计	4	1	专业基础	综合性
2	计费管理系统的数据结构设计	4	1	专业基础	综合性

3	计费管理系统的文件存储管理	4	1	专业基础	综合性
4	计费管理系统的链表基本操作	4	1	专业基础	综合性
5	计费管理系统的数据动态存储管理	4	1	专业基础	综合性
6	计费管理系统的基本功能实现	4	1	专业基础	综合性
7	计费管理系统的扩展功能实现	4	1	专业基础	综合性
8	系统验收与报告	4	1	专业基础	综合性

2 实验项目简介

2.1 实验项目背景

计费管理系统，主要面向网吧、机房、电子阅览室等，由于其在计费管理上所体现的突出的优越性，可满足既想实现轻松管理，又想实现效益最大，效益可持续化的多重需要，成为了网吧、机房经营管理人员的理想选择，是打造品牌网吧和机房的前提。

计费管理系统可定义计费策略，提供多种计费方式。例如，按时间计费，用卡进行消费；特殊计费，如按流量计费、包天或者月计费等。系统也可根据计费策略，进行各种形式计费，并能灵活进行费用结算，以及统计日常报表等。计费管理系统可提供卡管理、计费管理、费用管理、查询统计、系统管理等功能。

2.2 实验项目需求与设计

（1）功能结构

系统功能结构图参考如下：

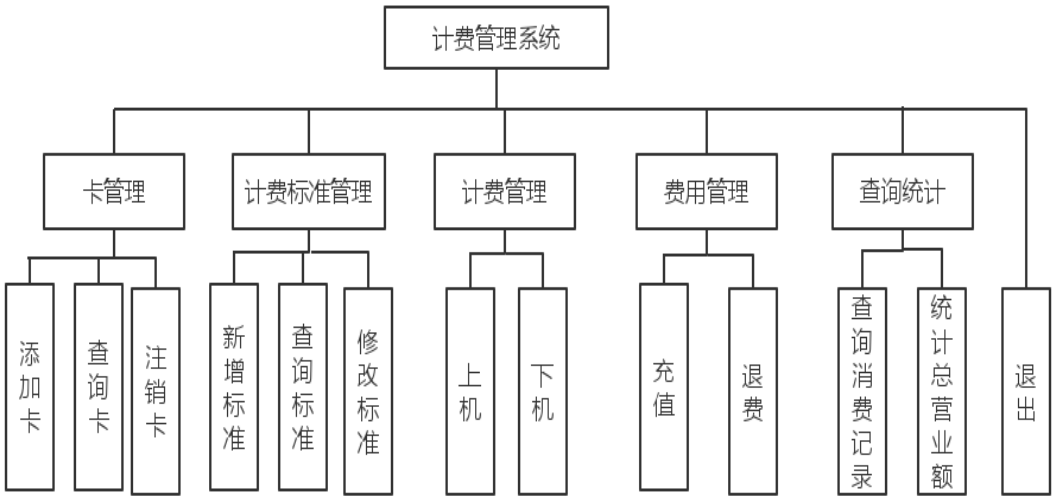


图1 系统功能结构图

（2）系统设计

系统层次设计可参考图 2。

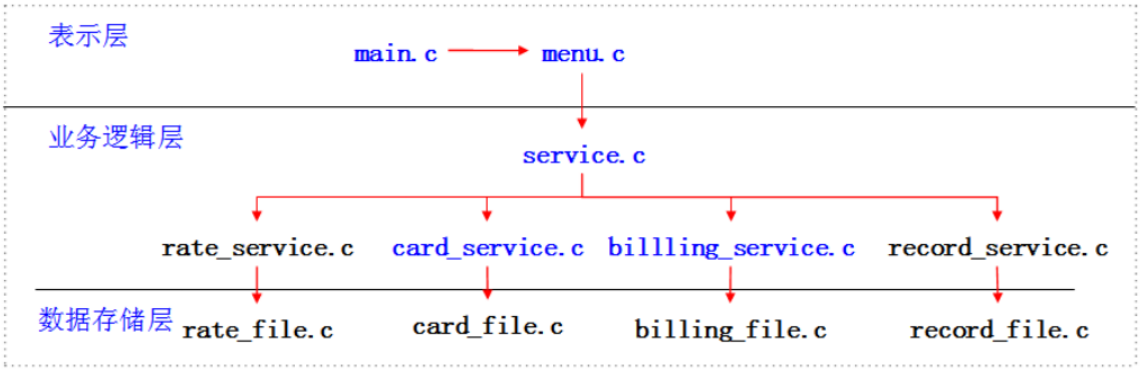


图 2 系统层次设计

3 实验内容

具体实验内容安排如下：

3.1 实验一 计费管理系统的需求分析与人机接口设计

3.1.1 实验目的

（1）熟练使用格式化输入输出函数。
（2）熟练使用数据类型。
（3）熟练使用并掌握分支语句。
（4）掌握如何逐行输入菜单。
（5）掌握如何根据菜单项编号，输入菜单。
（6）熟练使用循环输出语句。
（7）了解函数的定义、熟练调用函数，实现输出菜单功能。
（8）熟练搭建程序框架。
（9）综合应用以上知识，完成“计费管理系统的需求分析与人机接口设计”。

3.1.2 实验内容

（1）搭建开发环境。
开发工具：Microsoft Visual Studio 2010
操作：下载 Microsoft Visual Studio 2010 软件、安装、配置。

（2）创建工程，输出“计费管理系统”。
步骤一：创建解决方案
选择解决方案为“Blank Solution”,解决方案名为：AMS。
步骤二：创建工程
“计费管理系统”是一个控制台程序，选择工程类型为“Empty Project”。
工程名为 AccountManagement。
步骤三：添加 main.c 文件
在工程中添加一个“.cpp”文件，文件名为“main.c”，作为程序的入口

文件。

步骤四：编辑程序

1） 程序入口：控制台程序的入口函数为 main()函数，在 main.c 文件中添加 main()函数，作为程序的入口函数。

2） 输出文本：在 main()函数中，调用 printf()输出文本。

步骤五：编译和连接程序

步骤六：运行程序

（3）在控制台界面显示选择菜单，并输出用户选择的菜单名称。

在“创建工程”的基础上迭代开发，在 main()函数中实现本次迭代的功能，实现步骤如下：

步骤一：导入解决方案

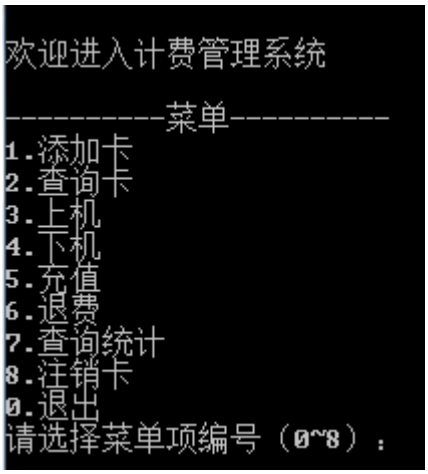
步骤二：输出系统名称和系统菜单

根据系统的功能，每个功能对应一个菜单项，每个菜单项都对应一个编号。系统的功能包括：添加卡、查询卡、上机、下机、充值、退费、查询统计、注销卡。

步骤三：提示用户选择菜单编号

使用 switch~case 语句，根据输入的菜单项编号，输出对应的菜单名。

步骤四：输出用户的选择



（4）循环输出菜单。

在本次迭代中，do…while 循环的循环体语句就是上一个迭代功能，输出菜单，其中包括输出菜单、提示用户选择和输出用户的选择。

使用 do…while 循环，首先输出一次菜单，供用户选择。循环结束的条件为输入的菜单项编号为 0，则不再输出菜单，结束程序。

（5）将输出菜单语句，封装成函数。

“主菜单函数”功能在“循环输出菜单”功能迭代上进行开发，步骤如下：

步骤一：定义 outputMenu()函数。

步骤二：调用 outputMenu()函数。

步骤三：声明 outputMenu()函数。

（6）“搭建程序框架”在“主界面”功能的基础上进行迭代开发。

程序整体按三层结构进行搭建：表示层、业务逻辑层、数据存储层。

（7）根据三层结构的思路，修改程序代码。

编写相应预处理指令：文件包含，条件编译，宏定义。

3.2 实验二 计费管理系统的数据结构设计

3.2.1 实验目的

（1）掌握数组的概念。
（2）熟练使用数组存储数据。
（3）掌握结构体的概念。
（4）熟练使用结构体存储数据。
（5）掌握 typedef 定义类型。
（6）掌握结构体变量的定义。
（7）熟练引用结构体成员。
（8）熟练使用 for 循环语句。
（9）熟练使用 while 循环语句。
（10）掌握指针的概念。
（11）熟练使用指针和数组名作为函数参数。
（12）综合应用以上知识，完成“计费管理系统的数据结构设计”。

3.3.2 实验内容

（1）在“搭建程序框架”功能迭代上进行开发，数据设计。

根据“计费管理系统”需求，分析出系统数据信息包括：卡信息、计费信息、充值退费信息、计费标准信息、管理员信息。对以上各类信息做出相应的表设计。

（2）定义卡信息变量。

步骤一：直接定义卡信息变量。

根据数据设计内容定义卡信息变量。

步骤二：用结构体定义卡信息。

卡信息的结构体类型定义如下：

```
//定义卡信息结构体
Typedef struct Card
{
    char     aName[18]; //卡号
    char     aPwd[8];   //密码
    int      nStatus;   //卡状态（0-未上机；1-正在上机；2-已注销；3-失效）
    time_t   tStart;    //开卡时间
    time_t   tEnd;      //卡的截止时间
    float    fTotalUse; //累计金额
    time_t   tLast;     //最后使用时间
    int      nUseCount; //使用次数
    float    fBalance;  //余额
    int      nDel;      //删除标识 0-未删除，1-删除
}Card;
```

（3）添加卡信息。

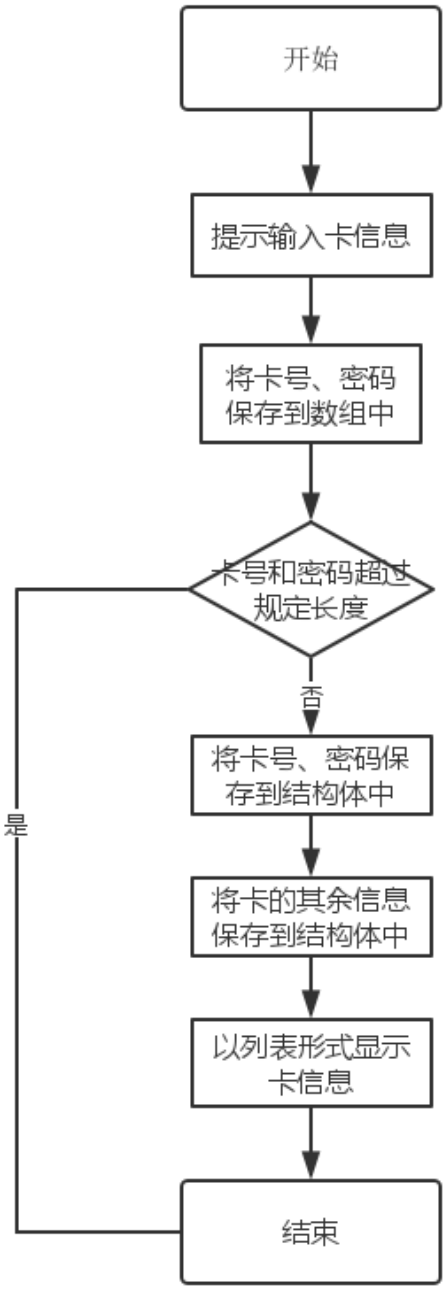
在“数据结构”的基础上进行迭代开发，添加一张新的卡，将卡信息存到结构体变量中。

卡信息包括：卡号、密码、开卡金额、卡状态、开卡时间、截止时间、最后使用时间、使用次数、累积金额和删除标识。

（4）显示卡信息。

从卡信息结构体中，获取卡号，密码，开卡金额，卡状态，并以列表方式显示。

使用 printf()函数和制表符“t”，按照表格的形式显示卡号，密码，开卡金额，卡状态。



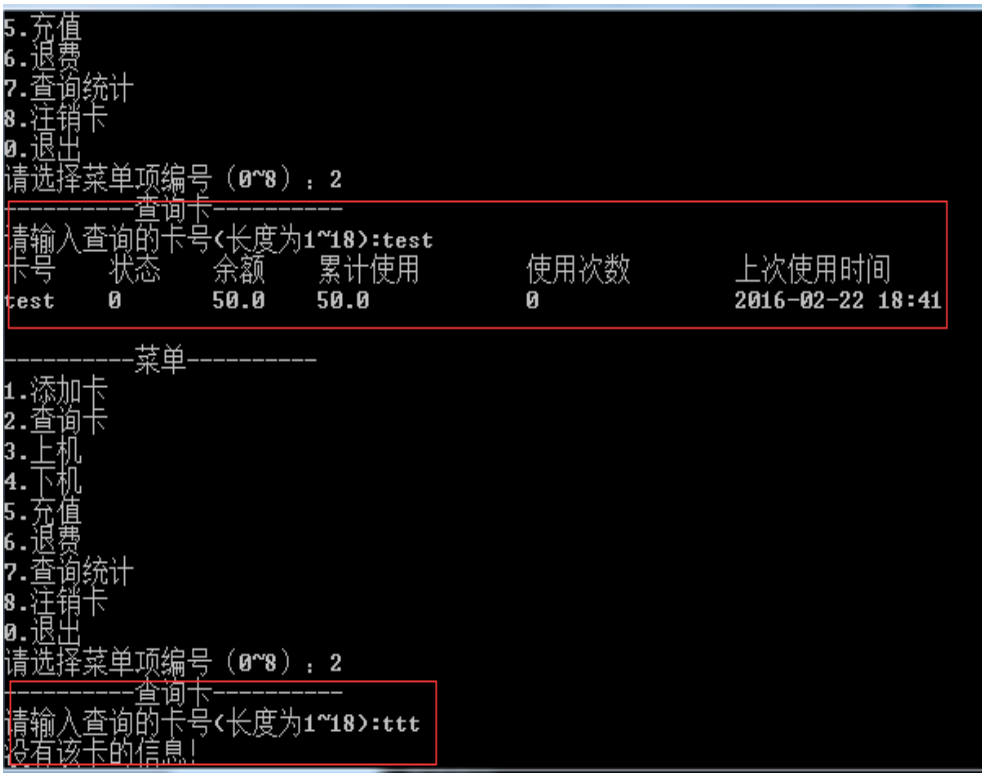
（5）保存添加的卡信息。

将添加卡的信息保存到结构体数组中，上一次迭代，是将添加的卡信息保存在卡的结构体中，这样只能保存一条卡信息。

（6）查询对应的卡信息。

根据输入的卡号，查询卡号相同的卡信息。

（7）显示查询到的卡信息。



3.3 实验三 计费管理系统的文件存储管理

3.3.1 实验目的

（1）了解文件操作的过程
（2）学习如何将卡信息保存到文本文件
（3）学习对文件、文件名的读取
（4）了解文件类型指针
（5）了解 FILE 类型结构体
（6）了解如何打开文件、如何读取数据
（7）了解如何关闭文件
（8）学习如何操作字符串
（9）学习字符串分隔、类型转换

3.3.2 实验内容

（1）搭建三层架构

① 在数据访问层实现添加卡，在 card_file.c 文件中，定义 saveCard（）函数
② 在业务逻辑层实现添加卡，修改 addCard（）函数，在此函数中调用数据访问层里的 saveCard 函数，保存卡信息。
③ 在表示层实现添加卡
④ 编译并运行程序

（2）在数据访问层，实现用文件保存添加的卡

① 实现 saveCard（）函数，将卡信息保存到文件。
② 调用 saveCard 函数，将添加的卡信息保存到工程目录下的 card.txt 文件

（3）读取文件中的卡信息

① 在 card_file.c 文件中，定义 readCard（）函数
② 编写 readCard（）函数，实现从文件中读取卡信息的功能
③编译并运行程序

（4）解析读取的卡信息

①在 card_file.c 文件中，定义 praseCard（）函数

②编写 praseCard（）函数，实现解析卡信息字符串的功能

③在 tool.c 文件中，定义 stringToTime（）函数

④编写 stringToTime（）函数，将字符串转换为 time_t 类型的数据

⑤在 praseCard（）函数中，调用 stringToTime（）函数

⑥在 readCard（）函数中，调用 praseCard（）函数

⑦编译并运行程序

（5）根据卡号查询卡信息

3.4 实验四 计费管理系统的链表基本操作

3.4.1 实验目的

（1）了解动态内存的分配与释放

（2）理解链表结点的结构，掌握链表的组成

（3）学习链表结点的插入。

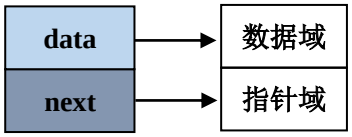
（4）学习链表结点的删除。

（5）学习链表结点的查找。

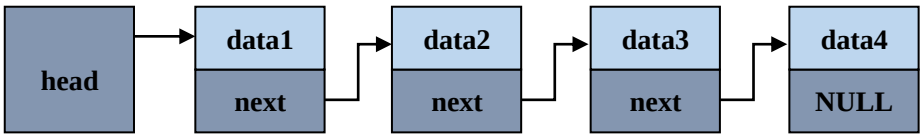
3.4.2 实验内容

（1）定义链表

链表结点包括数据域和指针域：

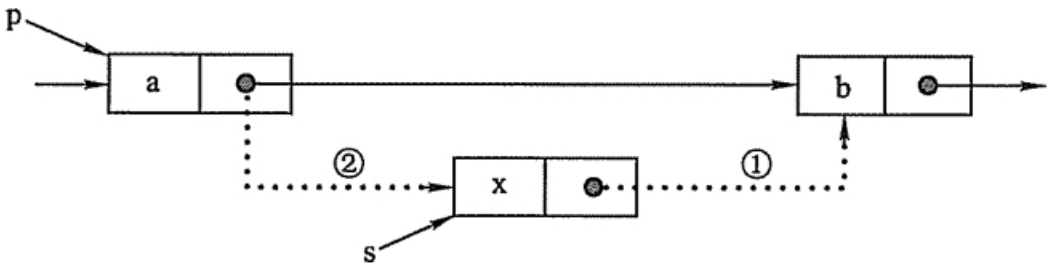


一个链表形如下图所示：



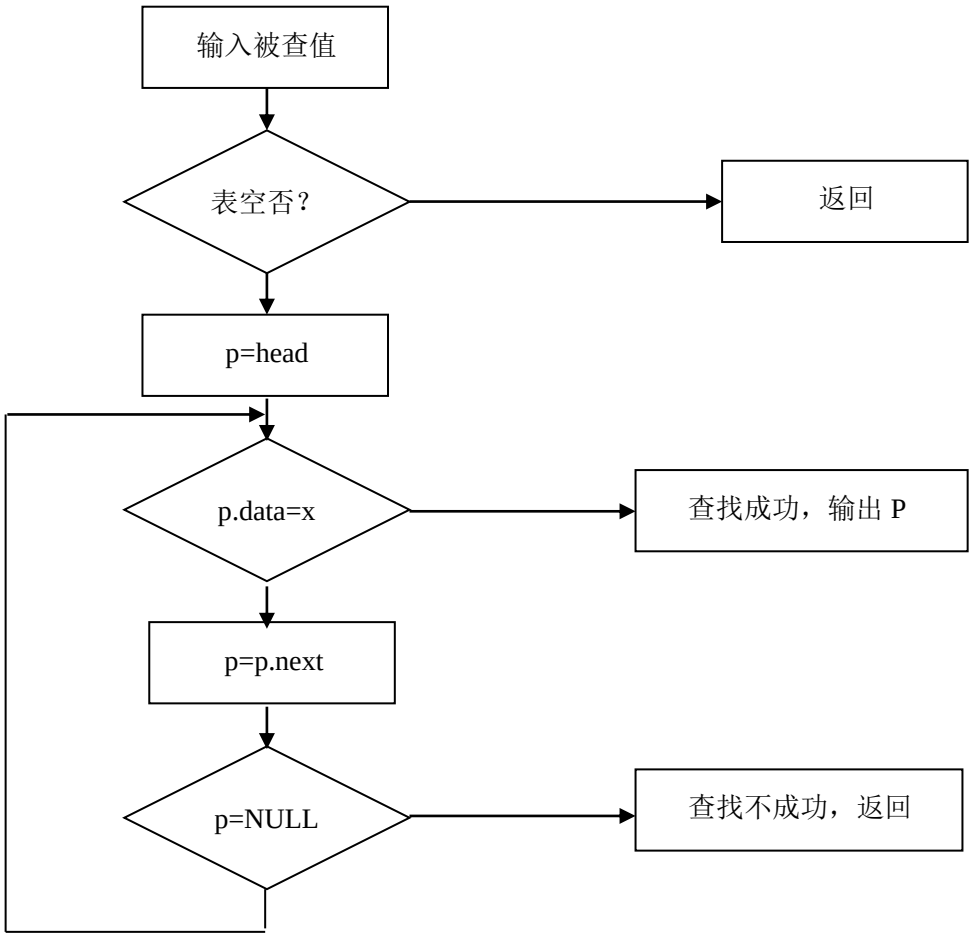
（2）插入操作

将值为 x 的新结点插入到链表中。先检查插入位置的合法性，然后找到待插入位置的前驱结点，再在其后插入新结点。其操作过程如下图所示：



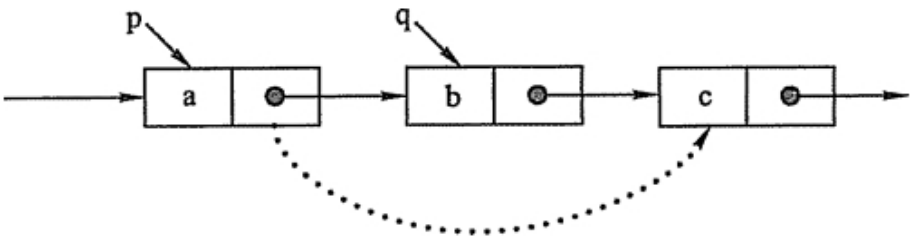
（3）查找操作

在链表中查找值为 x 的结点，首先要判断链表是否为空，不为空时利用指针 p 顺指针向后查找，直到查找到值为 x 的结点，则查找成功；如果走到链尾 p 为 NULL，则查找失败。其流程如下图所示：



（5）删除操作

要删除链表中的一个结点，先查找待删除结点 q 的位置，令 p 指向待删除结点的前驱，令 p 指向 q 的后驱，释放 q 结点所占用的存储空间。其操作过程如下图所示：



3.5 实验五 计费管理系统的数据动态存储管理

3.5.1 实验目的

（1）理解链表的结构，知道如何定义卡信息链表
（2）学习对卡信息链表进行插入操作
（3）学习对卡信息链表进行删除操作
（4）学习对卡信息链表进行查找操作
（5）利用链表实现查询卡的功能

3.5.2 实验内容

（1）定义卡信息链表

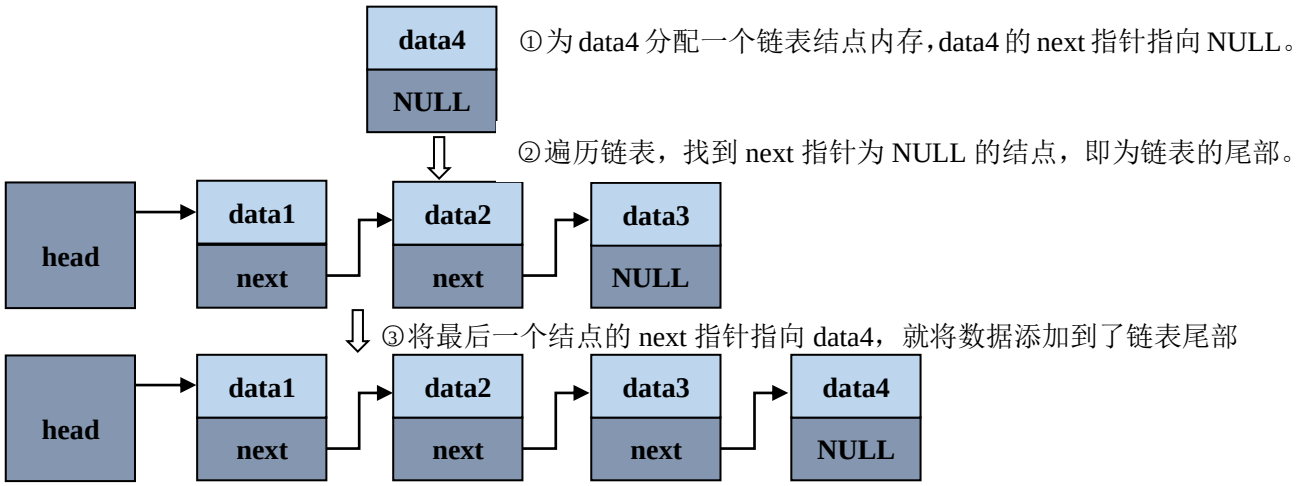
① 使用链表来保存添加的卡信息，即链表结点的数据域为卡信息。
② 声明卡信息链表结点类型
③ 优化卡信息链表的定义
④ 编译并运行

（2）初始化卡信息链表

①在 card_service.c 文件中，定义函数 initCardList（）
②编写 ititCardList（），实现初始化卡信息链表的功能

（3）将卡信息添加到链表

①删除之前用结构体数组添加卡的代码。
②重新编写 addCard（）函数，将卡信息添加到链表中，实现思路如下：



③编译并运行。

（4）释放卡信息链表

①了解计算机内存结构，内存开辟了是否需要释放

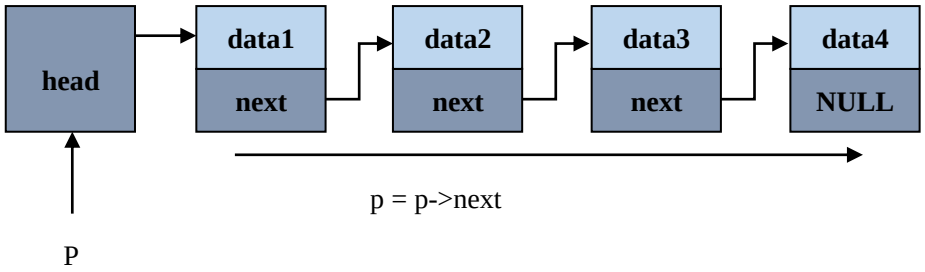
②释放卡信息链表的过程

③编译并运行

（5）根据卡号，精确查询

①删除之前迭代中，用结构体数组实现 queryCard（）函数的代码

②重新编写 queryCard（）函数，在链表中查询卡信息。用 while 循环便利链表查询如下所示：



③编译并运行

5.根据关键字，模糊查询

①在 card_service.c 文件中，定义函数 queryCards（）

②编写函数 queryCards（），实现模糊查询的功能，实现过程如下：

```
Card* queryCards ( const char* pName , int* pIndex)
{
 IpCardNode node = NULL;
 Card* pCard = NULL;//保存查询到的符合条件的卡信息。
 …
 //遍历链表
 while (p != NULL)
 {
    //判断当前结点中的卡号是否包含输入的关键字
    If(strstr(node->data.aName.pName) != NULL)
    {
        //如果包含，则保存结点中的数据
        …
        //重新为指针分配内存
        …
```

```
    }
    //如果不相同，则将 p 指针指向下一个结点
  }
  return pCard;
}
```

③在 menu.c 文件中，修改 query（）函数

④编译并运行

3.6 实验六 计费管理系统的基本功能实现

3.6.1 实验目的

（1）熟练掌握文件操作相关函数，包括文本文件和二进制文件的操作

（2）熟练掌握链表的基本操作，包括链表的插入、删除和查找

（3）进一步应用文件包含等编译预处理命令，优化软件结构。

3.6.2 实验内容

（1）更新上机卡

① 介绍

根据用户输入的卡号和密码，判断该卡能否进行上机。更新可以上机卡的状态。

② 输入

a、输入菜单项编号 3，实现“上机功能”

b、输入卡号和密码

c、链表和文件中添加过的卡信息

③ 处理

a、执行上机操作时，从卡信息文件中获取卡信息，添加到链表中。

b、以卡号和密码为条件，遍历链表中的卡信息，找到与输入条件相符的卡信息。

c、如果找到，以列表方式显示该卡的上

机信息，并更新卡信息。如果未找到，就提示用户。

④ 输出

a、如果找到需要上机的卡的信息，则以列表的方式显示。分为三列显示卡信息，依次为：卡号，余额，上机时间。

b、如果未找到，则向界面输出“上机失败”，提示用户

（2）添加消费记录

① 介绍

用户进行上机操作时，更新卡信息的同时，在 data 文件夹下面面新增一个 billing.ams 文件来保存用户的消费信息。

消费信息包含：卡号，上机时间，下机时间，消费金额，消费状态，删除标识。

② 输入

a、输入菜单项编号“3”，实现“上机”功能

b、输入卡的消费信息

卡号：由数字和字母组成，最大长度是 18。

密码：由数字和字母组成，最大长度是 8。

上机时间：用户上机时间，从系统获取当前时间。

下机时间：默认为 0。

消费金额：将用户每一次上机消费的金额，进行累加。

消费状态：0 表示“未结算”，1 表示“已经结算”。

删除标识：0 表示“未删除”，1 表示“删除”。

③ 处理

a、获取工程目录下的 billing.ams 的文件路径

b、获取上机卡的消费信息，在控制台中，显示上机卡的卡号、余额和上机时间。

c、将上机卡的消费信息，写到工程目录下 billing.ams 二进制文件的末尾

d、根据上机时间和下机时间，计算上机时长，并根据计费标准，计算消费金额。

e、进行下机操作，计算消费金额，并更新卡信息和计费信息。

④ 输出

a、上机失败，输出“上机失败！”提示用户。

b、上机成功，输出卡号，余额，上机时间。

c、卡状态不是未上机，提示“该卡正在使用或已注销！”。

d、卡余额小于 0，提示“余额不足！”

3.7 实验七 计费管理系统的扩展功能实现

3.7.1 实验目的

（1）进一步理解和掌握函数、文件、链表等。

（2）学习进行编码规范性检查

（3）分析设计项目需求，并完成相应的功能代码

3.7.2 实验内容

（1）充值退费

① 介绍

当用户选择“5 充值”时，提示用户输入需要充值的卡的卡号、密码和充值金额。充值完成后，以列表的方式显示该卡的充值信息，包括卡号、充值金额和余额；如果失败，则提示用户。

② 输入

a、输入菜单项编号“5”或者“6”

b、输入需要充值或退费的卡的卡号和密码

c、保存卡信息的文件路径 data/card.ams，和保存在文件中的卡信息

d、保存卡的充值和退费信息的文件路径 data\money.ams

③ 处理

a、读取卡信息文件中的卡信息，保存到链表中。

b、以卡号和密码为条件，遍历链表，查询与该卡卡号和密码相同的卡信息

c、如果找到，判断该卡是符合充值或退费的条件。

d、若充值或退费，以列表的方式显示该卡的充值或退费信息

e、若充值或退费失败，则提示用户。

④ 输出

a、若果充值或退费失败，则输出相应的提示信息

b、若果充值或退费成功，则以列表的方式显示该卡的充值或退费信息

（2）注销卡

① 介绍

用户选择菜单项“8 注销卡”后，提示用户输入需要注销的卡的卡号和密码。以卡号为条件，遍历卡信息链表，查找符合条件的卡。如果找到，以列表的方式显示注销的信息；如果未找到，提示用户。

注销的信息包括：卡号，退款金额

② 输入

a、输入菜单项编号“8”

b、输入需要注销的卡的卡号和密码

c、保存卡信息的文件路径 data/card.txt

d、保存在文件中的卡信息

③ 处理

a、读取卡信息文件中的卡信息，保存到链表中。

b、以卡号为条件，遍历链表，找到第一个与该卡卡号和密码相同的卡信息

c、如果找到，判断该卡是否符合注销条件

d、注销失败，则提示用户

e、注销成功，以列表的方式显示该卡的注销信息

④ 输出

a、如果注销失败，则输出“注销卡失败！”提示用户

b、如果注销成功，则分两列来显示注销信息：卡号和退款金额

（3）项目扩展（选做）

① 实现“查询统计”功能：查询消费记录、统计总营业额。

② 实现“费用管理”功能：充值、退费

③ 实现“计费标准管理”功能

3.8 实验八 系统验收与报告

3.8.1 实验目的

（1）统计与检查项目功能编码

（2）对系统进行演示与报告

（3）完成实验总结报告编写

3.8.2 实验内容

（1）对项目代码进行统计与检查

统计总结代码的数量和规范性等。

（2）对项目进行验收和报告。

进行项目验收。对项目过程中的问题、经验教训进行总结，归纳改进意见。并自愿进行系统的演示与报告。

（3）完成实验总结报告。

完成实验总结报告，包括实验目的、系统功能、典型算法、开发难点与体会、实验总结等。